Chowdhury Abdulla Nasir

Tsukuba, Japan • s2620717@u.tsukuba.ac.jp • Portfolio • GitHub • LinkedIn

Education

University of Tsukuba Tsukuba, Japan
Graduate School of Systems and Information Engineering, Dept. of Computer Science
Master's Student (M1), Apr. 2026 – Present *(Research Student, Apr. 2025 – Mar. 2026)*
Advisor: Prof. Kazuhiro Fukui (福井和広), Computer Vision Laboratory (CVLab)

Leading University Sylhet, Bangladesh
B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering, 2019 – 2023
CGPA: 3.93 / 4.00

Research & Work Experience

Computer Vision Laboratory (CVLab), University of Tsukuba *2025 – Present*
Graduate Researcher, advised by Prof. Kazuhiro Fukui. Research on subspace representation methods for point cloud surface inspection under synthetic-to-real domain shift, and statistical robustness benchmarking of point cloud classification architectures.

Intex Research Lab *Sylhet, Bangladesh · 2024 – 2025*
Research Assistant. Published a paper at a Scopus-indexed IEEE Xplore conference; annotated and labelled Bangla characters and words; benchmarked OCR engines for Bangla character recognition.

EARL Research Network *Sylhet, Bangladesh · 2021 – 2023*
Research Assistant. Developed the lab website; published a paper at a Scopus-indexed IEEE Xplore conference; contributed to research projects and seminars.

Publications

- **Do We Still Need Rotation-Invariant Architectures? A Statistical Robustness Benchmark for Point Cloud Classification.** WACV 2027, Datasets Track. *Accepted.*
  A.N. Chowdhury, G.Q.O. Pratamasunu, K. Fukui
- **Subspace Representation for Point Cloud Surface Inspection under Synthetic-to-Real Domain Shift.** ACCV 2026. *Accepted.*
  A.N. Chowdhury, N. Ibrahim, G.Q.O. Pratamasunu, K. Fukui
- **Prototype and Simulation of a Real-Time GPS and PTS Architecture.** 2025 Int'l Conf. on Quantum Photonics, Artificial Intelligence, and Networking (QPAIN), IEEE Xplore. *Published.*
  A.N. Chowdhury, A.M. Nihad, S.M.P. Mamun, A.A. Sami, A. Islam, K. Fahmiduzzaman
- **Performance Analysis of PyTesseract and EasyOCR for Bangla Optical Character Recognition on the Novel Bangla CrossHair Dataset.** 3rd Int'l Conf. on Intelligent Systems, Advanced Computing and Communication, 2025. IEEE Xplore (Scopus-indexed). *Published.*
  A.N. Chowdhury, A.A. Sami, S.M.P. Mamun, S. Absar, F. Rahman, M.S.R. Kohinoor
- **ALPR: ResNet50-powered Bangla License Plate Detection and OCR using Root Mean Square Prop Optimizer and Linear SVM Classifier.** IEEE 9th Int'l Conf. for Convergence in Technology (I2CT), 2024. IEEE Xplore (Scopus-indexed). *Published.*
  A.N. Chowdhury, S.P. Summit, M.F.A. Laskar, G.M. Chowdhury, I.A. Chowdhury, M. Hasan

Projects

Point Cloud Inspection API *2026*
Unsupervised 3D defect detection: FPFH descriptors matched against a memory bank of defect-free parts via FAISS, served with FastAPI in Docker, benchmarked on MVTec 3D-AD. Requires no labelled defects.

Real-Time Detection & Tracking *2026*
YOLO11 + ByteTrack pipeline for multi-object tracking, exported to PyTorch / ONNX / TensorRT with a measured CPU vs. GPU latency benchmark, plus a per-worker PPE (hardhat/vest) compliance demo. Deployed live on Google Cloud Run.

Bicol Cacao Field Tools *2026*
Drip-irrigation pressure planner, P&ID water-system schematic, and Raspberry Pi controller design for smallholder cacao farms in Bicol, Philippines, built from a collaborative field research with Team BEE, University of Tsukuba and University of Bicol.

Skills

- **Languages:** Python, C/C++, MATLAB
- **ML / Computer Vision:** PyTorch, scikit-learn, Open3D, FAISS, OpenCV
- **GenAI / LLM:** LangChain, OpenAI & Hugging Face APIs
- **Systems & Tools:** FastAPI, Docker, Git, Linux, LaTeX
- **Statistics:** Hypothesis testing, ANOVA, effect-size analysis, experimental design

Certifications & Test Scores

- Machine Learning Specialization — Stanford University / DeepLearning.AI (Coursera)
- Data Scientist in Python Career Track — DataCamp
- IELTS: 8.0/9.0 (CEFR C1)
- Japanese: JLPT N4 (N3 exam scheduled Dec. 2026); conversational fluency

Positions of Responsibility

Website Maintainer, CVLab, University of Tsukuba *2025 – Present*
Restructured and currently maintain the lab website.

References

Prof. Kazuhiro Fukui (福井和広) — Computer Vision Laboratory, Graduate School of Systems and Information Engineering, University of Tsukuba. *Contact available upon request.*

チョウドゥリ アブドゥッラ ナシル

つくば市、日本 • s2620717@u.tsukuba.ac.jp • ポートフォリオ • GitHub • LinkedIn

学歴

筑波大学 つくば市、日本
大学院理工情報生命学術院システム情報工学研究群情報理工学位プログラム
博士前期課程 1 年（M1）、2026 年 4 月 – 現在（リサーチスチューデント、2025 年 4 月 – 2026 年 3 月）
指導教員：福井和広教授、コンピュータビジョン研究室（CVLab）

Leading University シレット、バングラデシュ
電気電子工学学士（B.Sc.）、2019 年 – 2023 年
GPA：3.93 / 4.00

研究・実務経験

コンピュータビジョン研究室（CVLab）、筑波大学 *2025* 年 – 現在
福井和広教授の指導のもと、大学院研究員として、点群サーフェス検査における合成データから実データへのドメインシフトに対するサブスペース表現手法、および点群分類アーキテクチャの統計的ロバスト性評価に関する研究に従事。

Intex Research Lab シレット、バングラデシュ · *2024* 年 – *2025* 年
研究アシスタント。Scopus 収録の IEEE Xplore 国際会議にて論文を発表。バングラ文字・単語のアノテーションおよびラベリングを実施し、バングラ文字認識のための OCR エンジンをベンチマーク評価。

EARL Research Network シレット、バングラデシュ · *2021* 年 – *2023* 年
研究アシスタント。研究室ウェブサイトの開発を担当。Scopus 収録の IEEE Xplore 国際会議にて論文を発表し、研究プロジェクトおよびセミナーに参加。

論文

- **Do We Still Need Rotation-Invariant Architectures? A Statistical Robustness Benchmark for Point Cloud Classification.** WACV 2027, Datasets Track。採録決定。
  A.N. Chowdhury, G.Q.O. Pratamasunu, K. Fukui
- **Subspace Representation for Point Cloud Surface Inspection under Synthetic-to-Real Domain Shift.** ACCV 2026。採録決定。
  A.N. Chowdhury, N. Ibrahim, G.Q.O. Pratamasunu, K. Fukui
- **Prototype and Simulation of a Real-Time GPS and PTS Architecture.** 2025 International Conference on Quantum Photonics, Artificial Intelligence, and Networking (QPAIN), IEEE Xplore。掲載済。
  A.N. Chowdhury, A.M. Nihad, S.M.P. Mamun, A.A. Sami, A. Islam, K. Fahmiduzzaman
- **Performance Analysis of PyTesseract and EasyOCR for Bangla Optical Character Recognition on the Novel Bangla CrossHair Dataset.** 3rd International Conference on Intelligent Systems, Advanced Computing and Communication, 2025. IEEE Xplore（Scopus 収録）。掲載済。
  A.N. Chowdhury, A.A. Sami, S.M.P. Mamun, S. Absar, F. Rahman, M.S.R. Kohinoor
- **ALPR: ResNet50-powered Bangla License Plate Detection and OCR using Root Mean Square Prop Optimizer and Linear SVM Classifier.** IEEE 9th International Conference for Convergence in Technology (I2CT), 2024. IEEE Xplore (Scopus 収録)。掲載済。
  A.N. Chowdhury, S.P. Summit, M.F.A. Laskar, G.M. Chowdhury, I.A. Chowdhury, M. Hasan

プロジェクト

Point Cloud Inspection API *2026* 年
FPFH ディスクリプタを無欠陥部品のメモリバンク（FAISS）と照合する教師なし 3 次元欠陥検出システム。FastAPI と Docker で提供し、MVTec 3D-AD でベンチマーク評価。ラベル付き欠陥データを必要としない。

Real-Time Detection & Tracking *2026* 年
YOLO11 と ByteTrack を用いたマルチオブジェクト追跡パイプライン。PyTorch ／ ONNX ／ TensorRT への変換と CPU 対 GPU のレイテンシ計測を実施し、作業員ごとの PPE（ヘルメット・安全ベスト）着用確認デモを構築。Google Cloud Run 上で稼働中。

Bicol Cacao Field Tools *2026* 年
フィリピン・ビコル地方の零細カカオ農家向けに、ドリップ灌漑圧力プランナー、P&ID 配管系統図、Raspberry Pi コントローラ設計を実施。筑波大学 Team BEE およびビコル大学との共同フィールド調査に基づく。

スキル

- **プログラミング言語：** Python、C/C++、MATLAB
- **機械学習・コンピュータビジョン：** PyTorch、scikit-learn、Open3D、FAISS、OpenCV
- **生成 AI・LLM：** LangChain、OpenAI・Hugging Face API
- **システム・ツール：** FastAPI、Docker、Git、Linux、LaTeX
- **統計：**仮説検定、分散分析（ANOVA）、効果量分析、実験計画法

資格・語学スコア

- 機械学習スペシャライゼーション — スタンフォード大学／ DeepLearning.AI（Coursera）
- データサイエンティスト Python キャリアトラック — DataCamp
- IELTS：8.0 ／ 9.0（CEFR C1）
- 日本語：日本語能力試験 N4（2026 年 12 月 N3 受験予定）、日常会話レベル

役職・責任

ウェブサイト管理者、CVLab、筑波大学 *2025* 年 – 現在
研究室ウェブサイトの再構築および管理を担当。

推薦者

福井和広教授 — コンピュータビジョン研究室、大学院理工情報生命学術院システム情報工学研究群、筑波大学。連絡先はご請求に応じてお伝えいたします。